MODELO EN ESPIRAL

INDICE

1. Ventajas principales
2. Proyectos adecuados y limitaciones
3. Gestión del cambio
4. Comunicación y colaboración
5. Calidad y plazos
6. Integración tecnológica
7. Costos y eficiencia

Ventajas principales

ACTÚA

VENTAJAS PRINCIPALES

- El cliente participa y valida **desde las primeras etapas del proyecto** gracias a los prototipos
- Se puede **iniciar la operación** sin contar con la definición completa de los requisitos.
- El análisis de riesgos en todas las etapas permite **reducir los riesgos** del proyecto
- Este modelo ofrece mejores garantías de coste, tiempo y calidad en **proyectos complejos**

Proyectos adecuados y limitaciones

ACTÚA

PROYECTOS AD

- Se recomienda para proyectos de gran tamaño que requieren cambios constantes y donde el factor riesgo es importante y el fallo del proyecto sería muy costoso
- Si al inicio no se sabe bien lo que se pide, o se anticipa que cambiará bastante durante el desarrollo. (**Alta incertidumbre en requisitos)**
- Cuando es importante entregar versiones tempranas, recoger feedback y surge la necesidad de prototipado

Limitaciones

La metodología en espiral no es adecuada para **proyectos pequeños** y estables, donde la **complejidad y la incertidumbre son bajas**, porque el esfuerzo adicional puede ser innecesario.

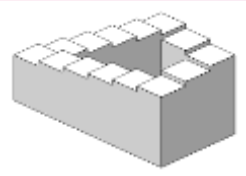
Tampoco conviene en entornos con **recursos limitados.**

Además, no es ideal cuando los **plazos son muy rígidos** y no se permiten iteraciones o entregas incrementales.

Gestión del cambio

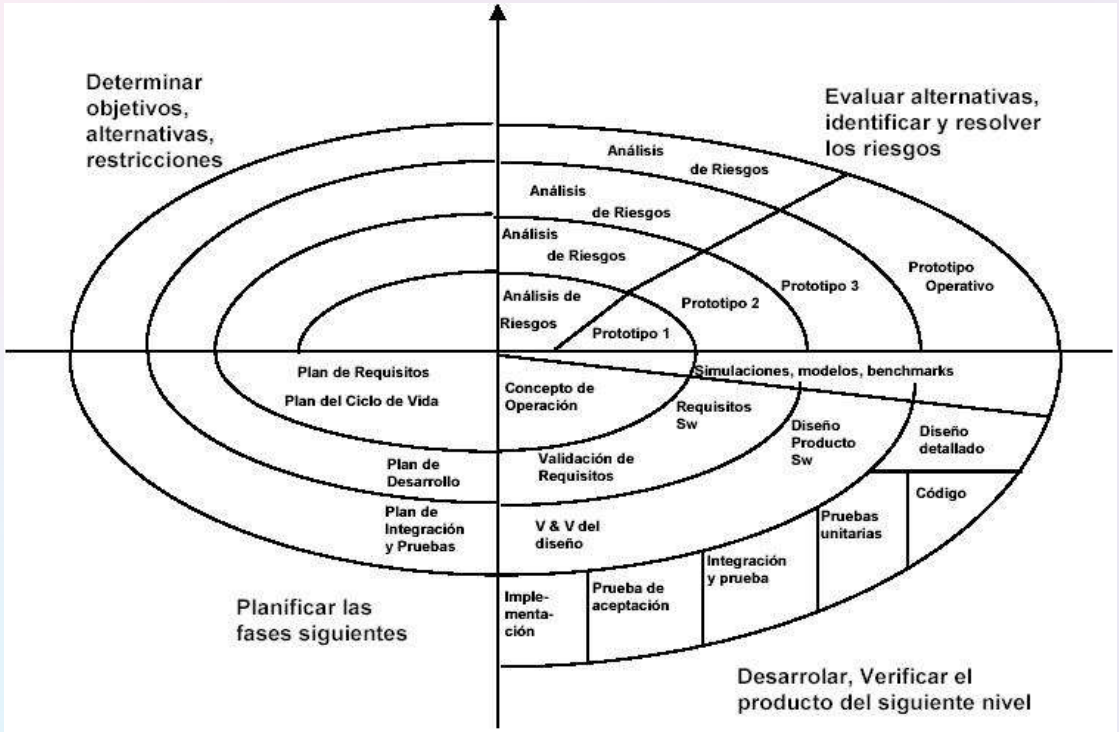
ACTÚA

GESTION Y FLEXIBILIDAD



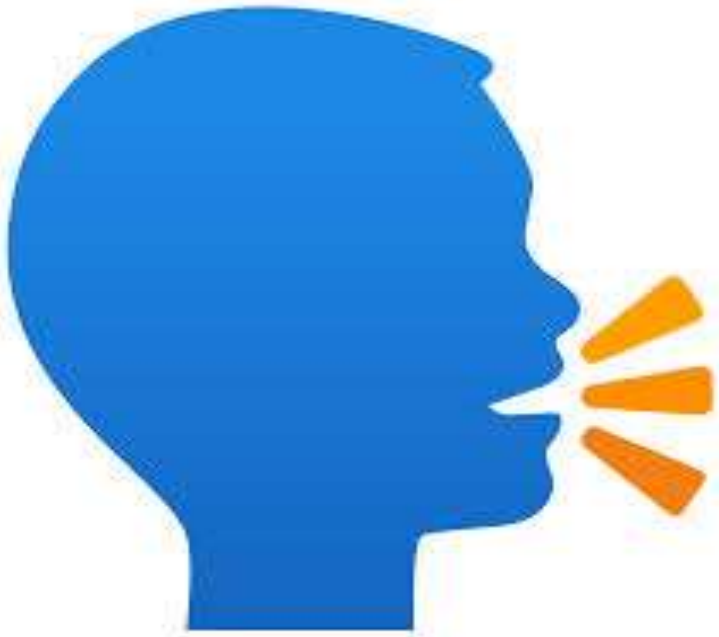
Se gestiona mediante ciclos iterativos, se **revisan objetivos**, se **analizan riesgos**, se **desarrollan prototipos**, se prueban y se planifica el **siguiente ciclo**, ajustando según el feedback.

Permite incorporar cambios en fases posteriores gracias a los **prototipos**, la **revisión de riesgos** y la **planificación iterativa**.



ACTÚA

Comunicación y colaboración



ACTÚA

COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN

- Los prototipos y entregas parciales permiten hablar seguido con clientes y compañeros.
- Todos participan en ver posibles problemas y cómo solucionarlos.
- Cada ciclo se revisa lo hecho, lo aprendido y qué sigue.
- Se prueba con clientes para recibir su opinión y mejorar.
- **DISCLAIMER**: necesita más reuniones y coordinación que métodos simples, así que el equipo debe estar organizado.

Calidad y plazos

ACTÚA

Calidad y plazos

- **Calidad del software:**

Iterar y prototipar permite detectar errores, recibir feedback temprano y mejorar; además, revisar riesgos previene problemas y asegura que el producto cumpla con lo esperado

- **Plazos de entrega:**

Aunque requiere más tiempo al inicio, permite entregar avances tempranos, evitar retrabajos costosos y adaptarse mejor a cambios, ahorrando tiempo en entornos dinámicos.

ACTÚA

Integración tecnológica

ACTÚA

INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA

La metodología facilita la adopción de nuevas tecnologías al tratarlas como riesgos a analizar, al permitir prototipos tempranos, ajustes iterativos, lo que reduce el riesgo de que la tecnología falle o cause retrasos graves

Este enfoque permite planificar esa integración de forma incremental, reduciendo el impacto de errores

Costos y eficiencia

ACTÚA

COSTOS Y EFICIENCIA

La metodología es eficiente cuando los riesgos y la complejidad justifican el esfuerzo. Si no, el esfuerzo extra puede convertirse en ineficiencia.

El modelo espiral requiere inversión y equipo experto, siendo eficiente en proyectos de alto riesgo, pero menos adecuado para proyectos simples.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION^^